Informe técnico de componentes del brazo robótico

Nov 11, 2026 · @juan

El proyecto es un robot con base de 5 patas, brazo de dos segmentos, muñeca inclinada y garra de dos dedos: 10 piezas impresas, unos 292 cm³ de plástico sólido en total.

1. Resumen ejecutivo

El conjunto forma una cadena de movimiento de cuatro etapas, de abajo hacia arriba: **base (eje central) → brazo → muñeca → garra**. Las cinco patas rodean la base y la tapa cierra un compartimento. Cuatro de las piezas (eje central, brazo, muñeca y garra) tienen cavidades rectangulares con aspecto de alojamientos para servomotores, lo que indica un diseño accionado por servos.

- **Piezas distintas:** 6 modelos, 10 piezas por imprimir (la pata se repite 5 veces).
- **Pieza más compleja:** la garra, con unos 54 mil triángulos y mecanismo de engranajes impreso ya montado.
- **Pieza más pesada:** el eje central, con 93,0 cm³ de volumen sólido.
- **Tamaño máximo:** 137 mm en la garra; todo cabe en una cama de 220 × 220 mm.

2. Lista de componentes

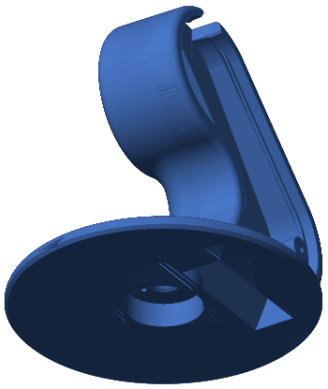
N.º	Componente	Cant.	Medidas aprox. (mm)	Volumen sólido (cm³)	Función principal
1	Eje central	1	99,6 × 98,0 × 89,8	93,0	Base y soporte del primer servo
2	Brazo	1	39,0 × 45,4 × 110,8	58,1	Eslabón principal con servo
3	Muñeca	1	39,0 × 38,0 × 51,5	20,5	Articulación inclinada brazo–garra
4	Garra (print in place)	1	97,8 × 136,5 × 36,4	58,5	Pinza de dos dedos con engranajes
5	Pata	5	18,0 × 126,7 × 14,9	11,3 c/u (56,5 total)	Apoyo de la base (hipótesis)
6	Tapa	1	61,3 × 89,2 × 3,5	5,2	Cierre de compartimento

3. Ficha técnica de cada componente

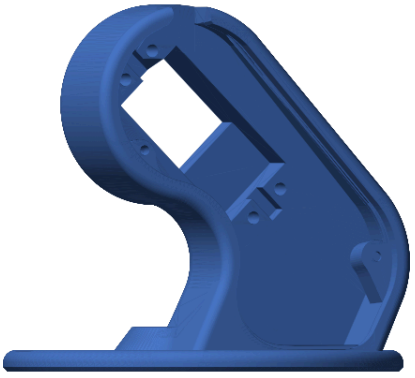
Cada ficha incluye tres vistas del modelo (isométrica, lateral y superior), sus datos medidos y una recomendación de impresión.

3.1 Eje central

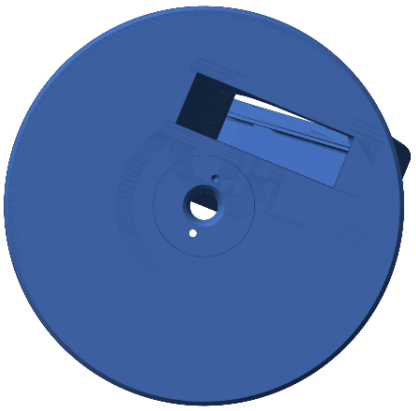
Vista isométrica



Vista lateral



Vista superior



Aspecto	Detalle
Función	Base del robot y soporte del primer servo; sobre él gira o se articula todo el brazo.
Dimensiones	99,6 × 98,0 × 89,8 mm · 93,0 cm³ · 60 276 triángulos
Rasgos observados	Disco de unos 100 mm de diámetro con cubo central y orificio pasante; soporte curvo que sube desde el disco y termina en un alojamiento rectangular inclinado con agujeros para tornillos.
Se conecta con	Las patas (disco inferior, hipótesis) y el brazo (servo del alojamiento rectangular).
Impresión	Disco apoyado en la cama, capa de 0,2 mm, 4 perímetros, relleno de 25 a 40 %. Probablemente necesita soportes bajo el alojamiento inclinado. Es la pieza que más material consume.

3.2 Brazo

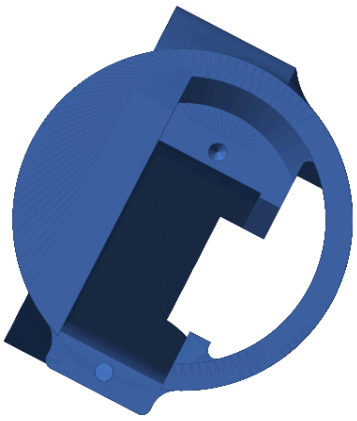
Vista isométrica



Vista lateral



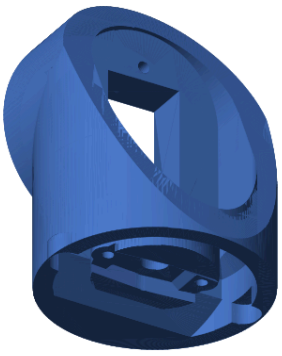
Vista superior



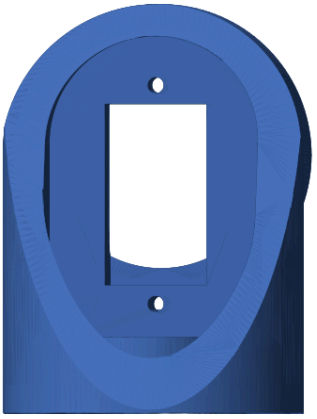
Aspecto	Detalle
Función	Eslabón principal que da alcance al robot; aloja un servo y lleva la muñeca en el extremo.
Dimensiones	39,0 × 45,4 × 110,8 mm · 58,1 cm³ · 99 670 triángulos
Rasgos observados	Cuerpo tubular hueco con el extremo inferior abierto; ventana rectangular con orificios pequeños en la parte alta; corte lateral en la zona baja; logotipo hexagonal en relieve en un costado.
Se conecta con	El eje central (extremo inferior) y la muñeca (extremo superior).
Impresión	Capa de 0,15 a 0,2 mm, 4 perímetros, relleno de 30 %. Tumbado con soportes resiste mejor la flexión que de pie; de pie queda más limpio pero sus capas son más débiles en el eje de carga.

3.3 Muñeca

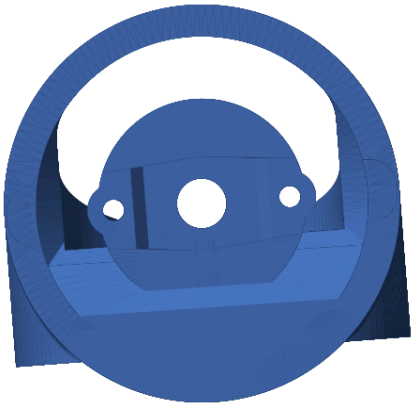
Vista isométrica



Vista lateral



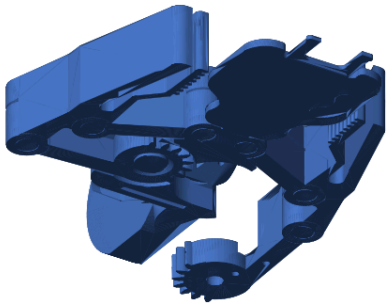
Vista superior



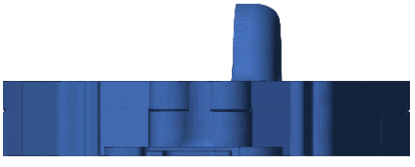
Aspecto	Detalle
Función	Articulación entre el brazo y la garra; su anillo inclinado cambia el ángulo de la garra respecto al brazo.
Dimensiones	39,0 × 38,0 × 51,5 mm · 20,5 cm³ · 7 268 triángulos
Rasgos observados	Base cilíndrica con un hueco rectangular y orificios para fijar un servo o su brazo de giro; parte superior oval e inclinada con una ventana rectangular.
Se conecta con	El brazo (base) y la garra (anillo superior).
Impresión	Base plana sobre la cama, capa de 0,2 mm, 4 perímetros, relleno de 30 a 40 % por ser pequeña y recibir carga. La zona inclinada necesita soportes.

3.4 Garra (print in place)

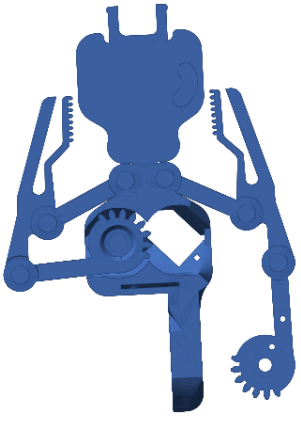
Vista isométrica



Vista lateral

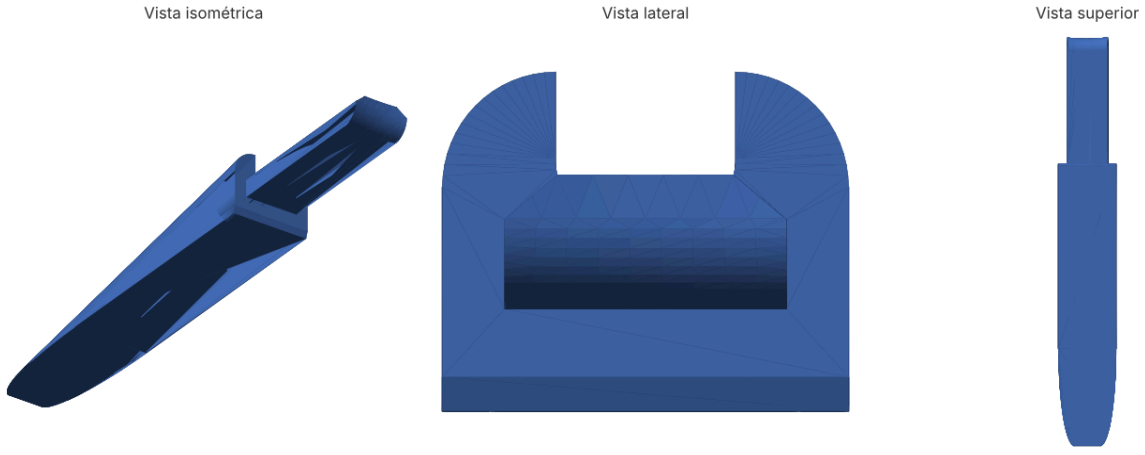


Vista superior



Aspecto	Detalle
Función	Herramienta final del robot: sujeta y suelta objetos abriendo y cerrando dos dedos.
Dimensiones	97,8 × 136,5 × 36,4 mm · 58,5 cm³ · 53 636 triángulos
Rasgos observados	Dos dedos con barras dentadas, engranajes pequeños y varillas articuladas, alrededor de una carcasa central con un hueco rectangular para el servo. Se imprime ya montada, con las piezas móviles incluidas.
Se conecta con	La muñeca, por la carcasa central.
Impresión	Imprimir plana, tal como viene orientada en el archivo. Capa de 0,15 a 0,2 mm, 2 o 3 perímetros, relleno de 15 a 20 %. Los espacios entre piezas móviles son mínimos: calibrar flujo y temperatura, y reducir el aplastamiento de la primera capa para que las piezas no queden soldadas.

3.5 Pata (5 unidades)

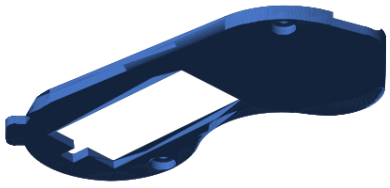


Aspecto	Detalle
Función	Hipótesis: apoyo de la base, con cinco patas repartidas alrededor del eje central para dar estabilidad cuando el brazo extendido carga el peso a un lado.
Dimensiones	18,0 × 126,7 × 14,9 mm · 11,3 cm³ cada una (56,5 cm³ las cinco) · 3 500 triángulos

Aspecto	Detalle
Rasgos observados	Pieza larga y delgada que se afila hacia un extremo; el extremo ancho tiene un canal en forma de U.
Se conecta con	El eje central, probablemente por el extremo con canal.
Impresión	Imprimir las cinco en una misma tanda, tumbadas sobre su cara plana para que las capas no trabajen en el eje de carga. Capa de 0,2 mm, 4 perímetros, relleno de 40 %.

3.6 Tapa

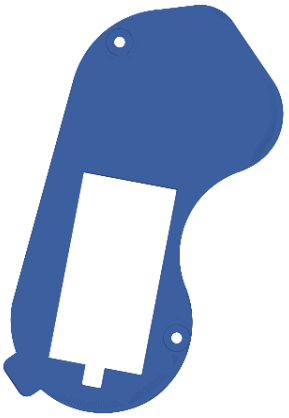
Vista isométrica



Vista lateral



Vista superior



Aspecto	Detalle
Función	Cerrar un compartimento, probablemente el de la electrónica o los cables, y protegerlo.
Dimensiones	61,3 × 89,2 × 3,5 mm · 5,2 cm³ · 4 992 triángulos
Rasgos observados	Placa plana de contorno curvo irregular, con una ventana rectangular grande, dos orificios pequeños para tornillos y una muesca en el borde.
Se conecta con	El compartimento al que pertenece; por su contorno podría ir en la base, pero no se puede confirmar.
Impresión	Plana sobre la cama, capa de 0,2 mm, 3 perímetros, relleno de 20 a 30 %. No necesita soportes.

4. Cadena de movimiento y orden de montaje

La cadena de movimiento va de la base a la garra; el orden de montaje propuesto es una hipótesis basada en cómo encajan las formas:

1. Fijar las 5 patas al eje central.
2. Instalar la electrónica y el servo de la base, y cerrar con la tapa.
3. Montar el brazo sobre el alojamiento del eje central.
4. Unir la muñeca al extremo del brazo.
5. Fijar la garra a la muñeca y conectar su servo.

5. Estimación de material

El volumen sólido total es de 292 cm^3 (incluidas las 5 patas). Con relleno parcial, el consumo real sería de **120 a 160 cm^3 de filamento, es decir, entre 150 y 200 g de PLA**. Es una estimación: el valor exacto depende del laminador, el relleno y los soportes.